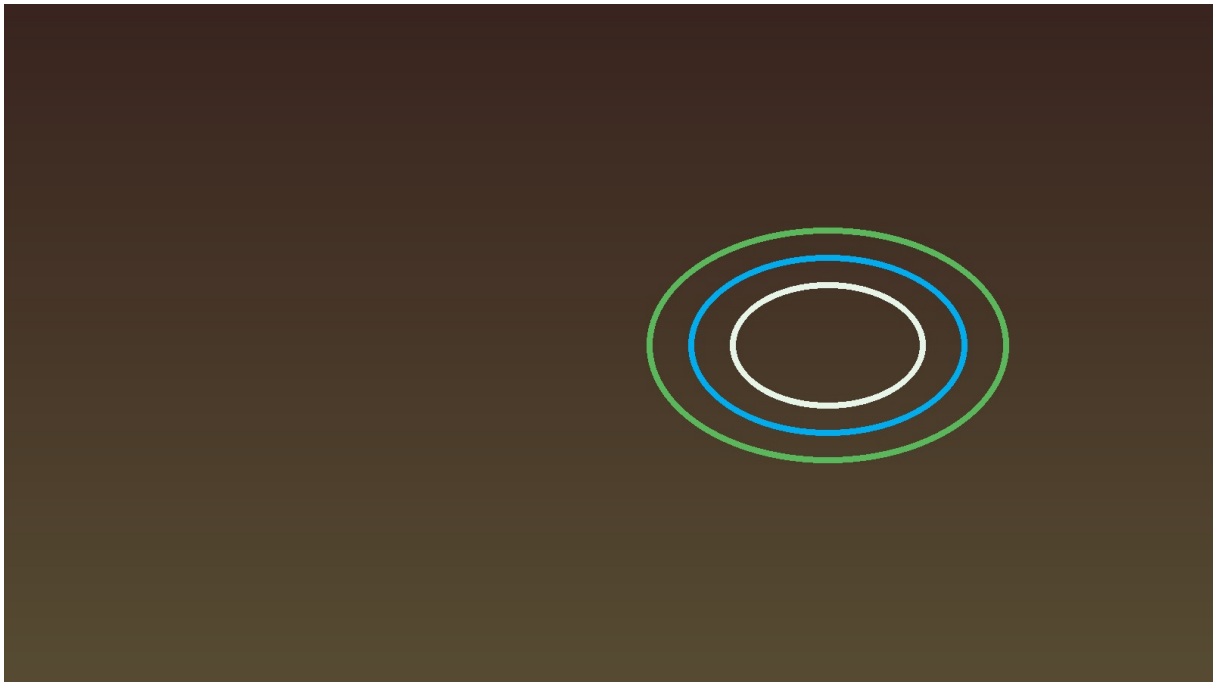


CLINICA

Fisiología del rendimiento aeróbico y economía de movimiento: de la bioenergética celular a la prescripción en clínica y campo

Publicado: 2026-09-06



Resumen

Un análisis avanzado sobre cómo la eficiencia mitocondrial, la disponibilidad de glucógeno y la precisión del estímulo de entrenamiento determinan la economía de movimiento y la homogeneidad de las adaptaciones en atletas y poblaciones activas.

Puntos clave

- La suplementación con ubiquinol (300 mg/día) optimiza el acoplamiento de la fosforilación oxidativa al reducir la tasa de control respiratorio inverso mitocondrial.
- La baja disponibilidad de carbohidratos (≤ 1 g/kg) disminuye la potencia en el primer umbral ventilatorio y deteriora de manera aguda la eficiencia cíclica gruesa.
- El entrenamiento interválico individualizado mediante el test 30-15 IFT induce adaptaciones biomotoras significativamente más homogéneas que los juegos reducidos.

- Una dosis aguda de 3 mg/kg de cafeína no genera efectos ergogénicos en fuerza o potencia muscular, independientemente de la habituación del sujeto.

La optimización de la economía de movimiento y el rendimiento aeróbico constituye un pilar fundamental en la kinesiólogía del deporte y la fisiología clínica del ejercicio. Comprender la interacción entre la bioenergética mitocondrial, la disponibilidad de sustratos y la precisión neuromuscular permite a los profesionales prescribir cargas de trabajo que atenúen la fatiga y maximicen la eficiencia del movimiento. Evidencias de alto impacto clínico y metodológico redefinen los límites de las intervenciones nutricionales, ergogénicas y de dosificación del estímulo físico.

Contexto científico

La economía de movimiento se define tradicionalmente como el costo de oxígeno requerido para sostener una velocidad de trabajo sublíquida o submáxima. Este parámetro no depende únicamente de la mecánica muscular, sino que se asocia estrechamente con la eficiencia del acoplamiento mitocondrial y la homeostasis del glucógeno. Cuando la disponibilidad de carbohidratos se ve drásticamente comprometida, el sistema neuromuscular activa mecanismos compensatorios para sostener la potencia requerida. Esto incluye el reclutamiento temprano de unidades motoras de alto umbral (fibras tipo II), las cuales son metabólicamente menos eficientes. Este fenómeno deteriora la eficiencia gruesa del pedaleo o la carrera, reduciendo la «durabilidad» fisiológica durante las transiciones de intensidad moderada a pesada. Por ende, la monitorización objetiva y la dosificación personalizada basadas en pruebas de terreno validadas como el Test de Aptitud Intermitente 30-15 resultan sustancialmente superiores para programar intervenciones respecto a dinámicas de juego variables y no estructuradas.

Hallazgos principales

- Optimización bioenergética mitocondrial: Una investigación publicada en el *European Journal of Applied Physiology* evaluó los efectos de 6 semanas de suplementación con ubiquinol (UQH₂, 300 mg al día), la forma reducida y altamente biodisponible de la coenzima Q10, en 54 varones sanos y activos. Los resultados indicaron que el ubiquinol incrementó los niveles plasmáticos de CoQ10 y disminuyó significativamente la tasa de control respiratorio inverso (de un valor pre-suplementación de 0.073 ± 0.039 a un valor post-suplementación de 0.044 ± 0.019 ; $p < 0.05$), denotando una mayor eficiencia en el acoplamiento de la fosforilación oxidativa. No obstante, no se alteró el contenido de proteínas de desacoplamiento (ANT1+2 o UCP-3) ni se registraron cambios significativos en el tiempo límite de tolerancia (T Lim) o la cinética del VO₂ en ejercicio de intensidad severa.
- Impacto de la baja disponibilidad de carbohidratos: Un diseño cruzado analizó a 9 ciclistas de nivel competitivo bajo condiciones de alta disponibilidad de carbohidratos (ingesta ≥ 9 g/kg) frente a baja disponibilidad (≤ 1 g/kg). En condiciones de baja disponibilidad, la potencia en el primer umbral ventilatorio disminuyó significativamente (133 ± 24 W en comparación con 152 ± 28 W en alta disponibilidad; diferencia de -19 ± 14 W; $p = 0.011$), y la eficiencia cíclica gruesa submáxima se vio reducida ($p = 0.003$). Adicionalmente, el análisis electromiográfico demostró una frecuencia de potencia media mayor en el vasto lateral y vasto medial bajo alta disponibilidad, confirmando que la deficiencia de glucógeno obliga a un reclutamiento compensatorio ineficiente de fibras musculares.
- Consistencia en la adaptación cardiovascular y neuromuscular: En un ensayo de 8 semanas publicado en el *Journal of Strength and Conditioning Research* con 30 futbolistas de nivel nacional, se comparó el entrenamiento interválico individualizado mediante la velocidad terminal del test 30-15 (G-V IFT, running al 95% de la V IFT) frente a juegos reducidos (SSG, 3v3). Ambos protocolos mejoraron el rendimiento general, pero el grupo G-V IFT demostró respuestas de adaptación significativamente más homogéneas y consistentes en la potencia promedio y la tolerancia a esfuerzos repetidos de alta

intensidad.

- Ausencia de efecto ergogénico con cafeína moderada: Un ensayo cruzado en el Journal of Strength and Conditioning Research analizó el efecto de una dosis aguda de cafeína (3 mg/kg) en 21 atletas universitarios de la NCAA. La suplementación no mostró mejoras estadísticas en fuerza máxima (1RM de press de banca y peso muerto con barra hexagonal), potencia (salto vertical) o resistencia muscular (tracciones al fallo), determinando asimismo que el nivel de habituación diaria a la cafeína no influye en este resultado nulo.

Aplicacion en fisiologia clinica

Los resultados de estos ensayos clínicos ofrecen pautas de aplicación directa para los profesionales de la salud y el deporte en Latinoamérica. Primero, la periodización nutricional debe evitar la depleción severa de carbohidratos si el objetivo de la sesión es optimizar la economía de movimiento, debido al costo neuromuscular ineficiente que genera la compensación de fibras fatigadas. Segundo, las intervenciones orientadas a mejorar la función respiratoria celular a nivel mitocondrial pueden beneficiarse de la suplementación con ubiquinol para optimizar la fosforilación oxidativa, aunque debe considerarse un cambio a nivel molecular que requiere de adaptaciones de entrenamiento concurrentes para traducirse en cambios macroscópicos del VO2. Finalmente, para asegurar que cada paciente u atleta alcance un umbral adaptativo consistente, se sugiere preferir evaluaciones individualizadas y reproducibles (como el test 30-15 IFT) para la prescripción de entrenamiento de alta intensidad, en lugar de estímulos condicionados por factores variables como los juegos reducidos.

Implicaciones clinicas

En la práctica clínica de la medicina deportiva y la kinesiología, asegurar una óptima disponibilidad de carbohidratos (evitando caídas bajo el umbral de 1 g/kg) es mandatorio para mantener la economía de movimiento y prevenir el reclutamiento ineficiente de unidades motoras de alto umbral. Asimismo, para garantizar adaptaciones cardiorrespiratorias consistentes y predecibles en programas de optimización y rehabilitación metabólica, la prescripción de alta intensidad debe basarse en hitos fisiológicos precisos como la velocidad terminal del test 30-15 IFT, reduciendo la dependencia de metodologías recreativas basadas en juegos en espacio reducido.

Referencias

1. Effect of six weeks ubiquinol supplementation on mitochondrial respiratory function and exercise capacity in healthy males. (European journal of applied physiology, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42249931/>
2. Low carbohydrate availability reduces power output at the moderate-to-heavy transition, impairs efficiency, and increases median power frequency during cycling in females. (European journal of applied physiology, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42228164/>
3. The Effect of Habitual Caffeine Use on Strength, Power, and Muscular Endurance Performance in Collegiate Athletes. (Journal of strength and conditioning research, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42213969/>
4. A Comparison of the Consistency of Adaptive Changes in Biomotor Abilities Induced by Interval Training Individualized Using the 30-15 Intermittent Fitness Test Vs. Time-Matched Small-Sided Games in Well-Trained Soccer Players. (Journal of strength and conditioning research, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42213903/>



